EJEMPLO YO*

Transparencias 61,62 y 65

función YO*(problema) **devuelve** grafo solución

locales: G, G' grafos

G grafo vacío

G ← G+{inicio}

costo(inicio) ← h(inicio)

si inicio ∈ TERMINAL **entonces** inicio marcado resuelto

repetir hasta inicio marcado resuelto o costo(inicio)>futilidad

Construir G'⊆G con los conectores marcados

nodo ∈ frontera(G')

si no hay ningún sucesor en EXPANDIR(nodo) **entonces**

costo(nodo)=futilidad

en otro caso ∀ sucesor ∈ EXPANDIR(nodo) **hacer**

G ← G+{sucesor}

si sucesor∈TERMINAL **entonces** sucesor **marcado resuelto** y costo(sucesor)=0

si sucesor∉TERMINAL y no estaba en G **entonces** costo(sucesor)=h(sucesor)

S={nodo} (S conjunto de nodos que se han marcado resuelto o cambiado su costo)

repetir hasta S vacío

actual∈S de modo que ningún descendiente en G de actual esté en S

S←S - {actual}

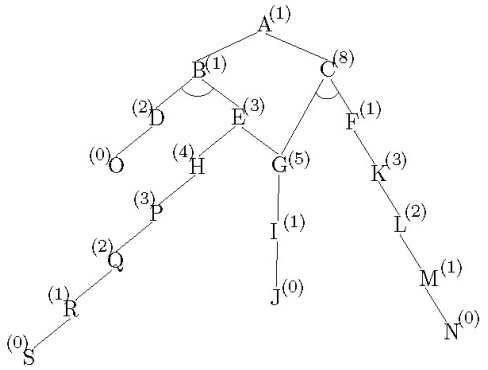
para cada k-conector de *actual* $\{n_{i1},n_{i2},\ldots,n_{ik}\}$ calcular $costo_i(actual)=c+costo(n_{i1})+\ldots+costo(n_{ik})$ — calcular

costo(actual) ← min $costo_i$(actual)

marcar conector por el que se ha obtenido ese mínimo (borrar otra marca previa) — marcar

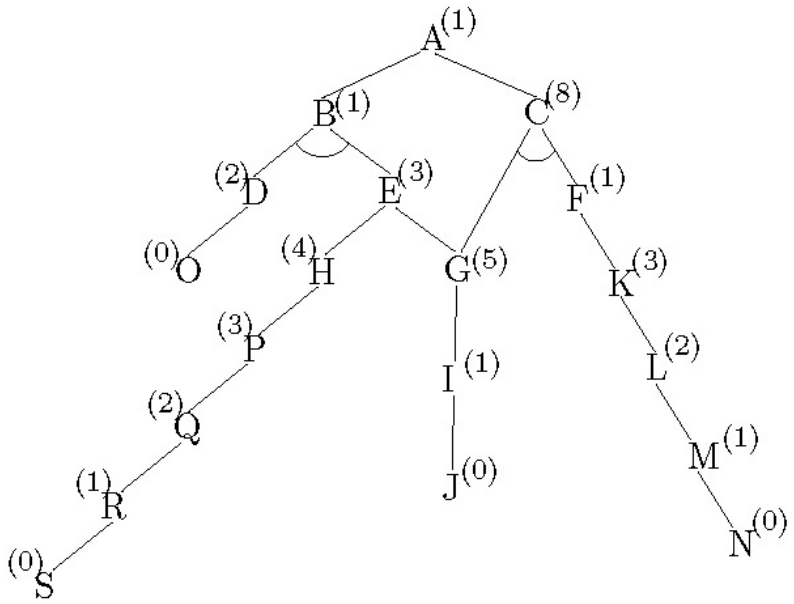
si todos los sucesores a través de ese conector están etiquetados como resueltos **entonces** etiquetar como resuelto actual

si actual se ha etiquetado como resuelto o se ha cambiado su costo **entonces** propagar esta información hacia el principio del grafo y S←S+{antecesores de actual} — propagar



Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

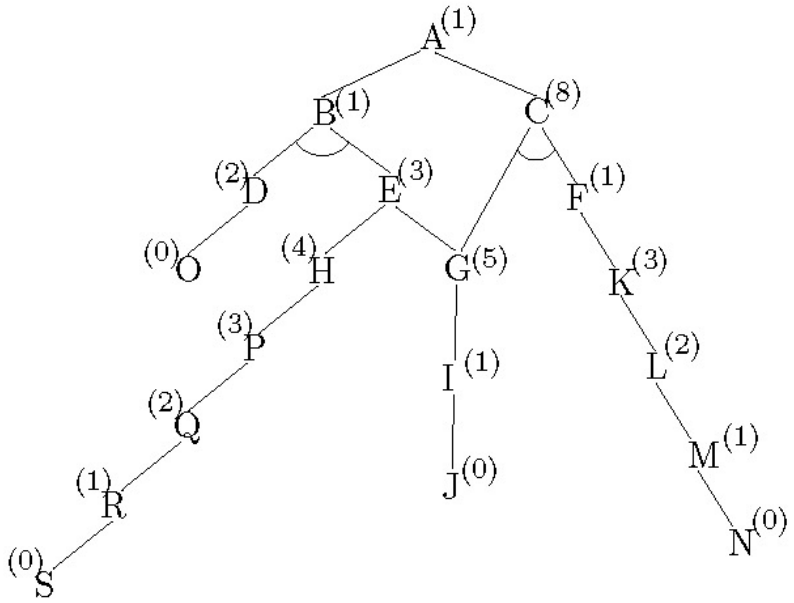
- **Ejemplo:**

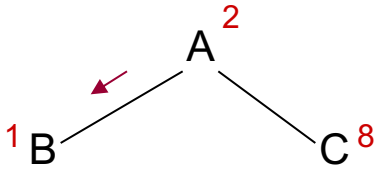


A

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

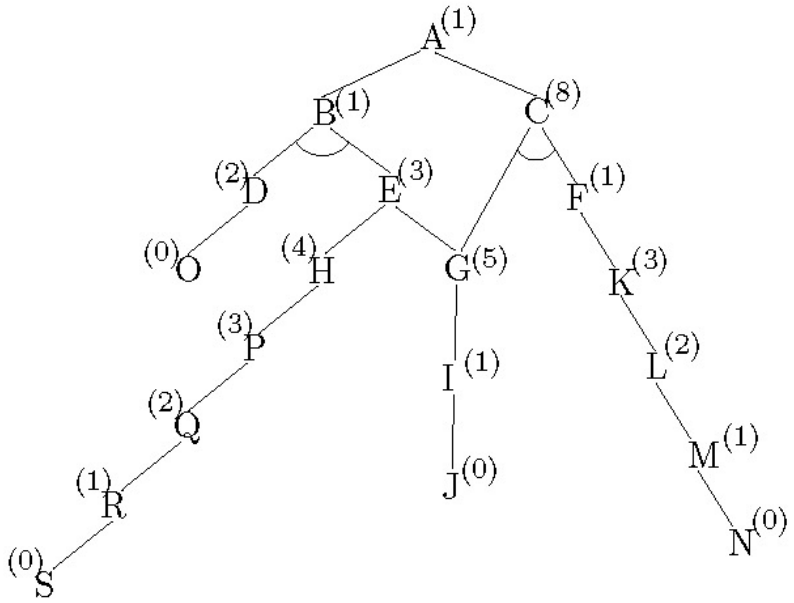


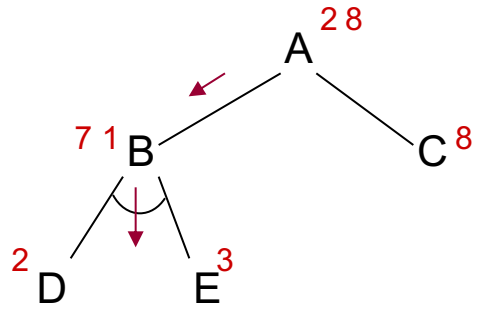


- *NODO = A*
- *EXPANDIR(A)*
- Calcular, marcar y propagar (por los antecesores)

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

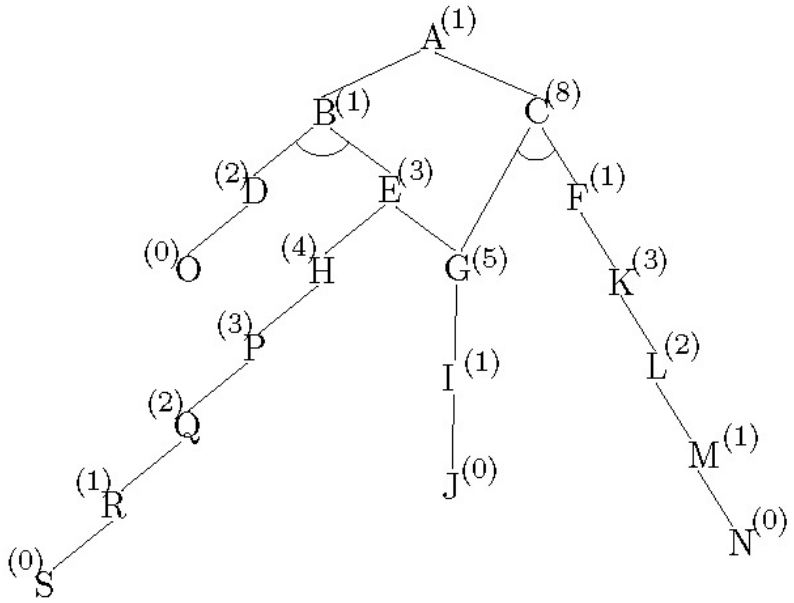


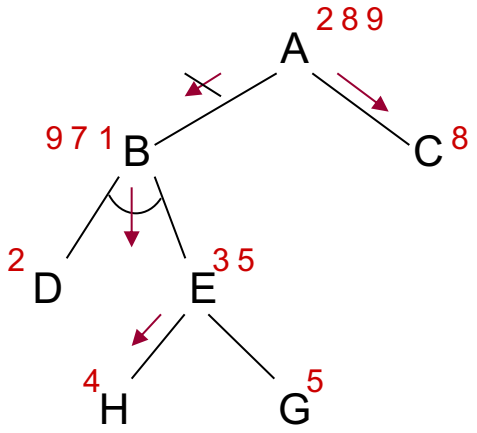


- *NODO = B*
- *EXPANDIR(B)*
- Calcular, marcar y propagar (por los antecesores)

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

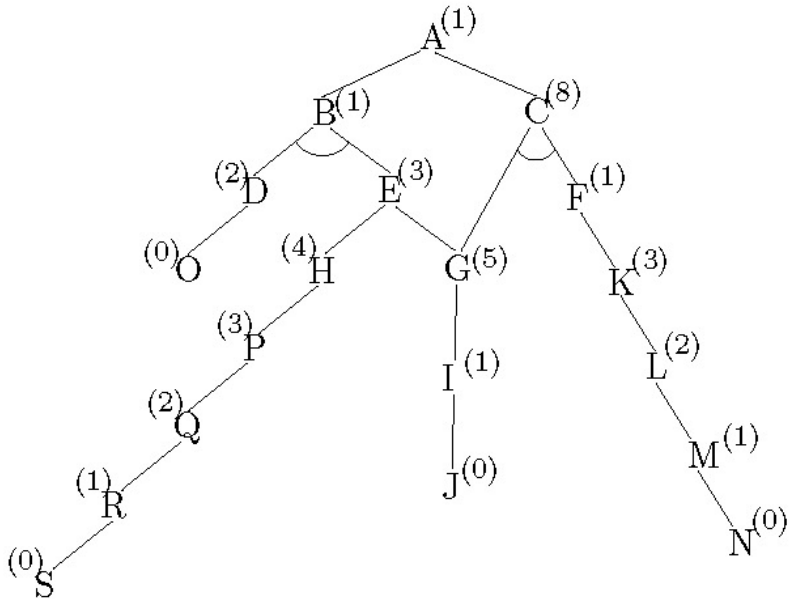


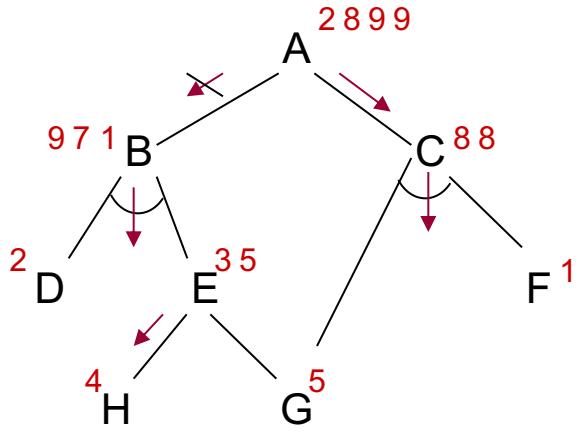


- Criterio arbitrario: comienzo por el sucesor de mayor coste
- *NODO = E*
- *EXPANDIR(E)*
- Calcular, marcar y propagar
- El camino por B ya no proporciona el mínimo (por D proporciona 9). Desmarcar.
- Seguimos por C

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

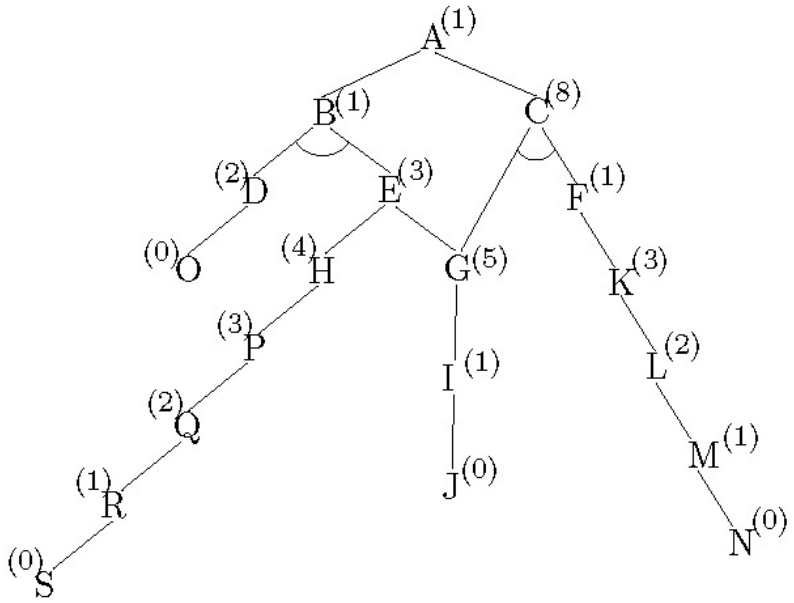


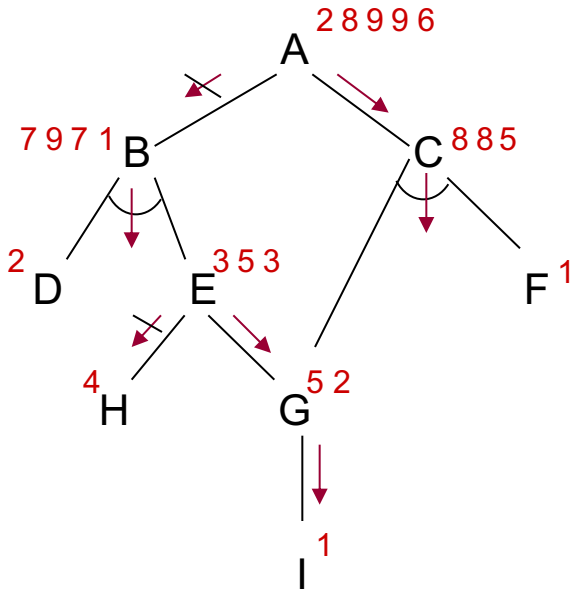


- *NODO = C*
- *EXPANDIR(C)*
- Calcular, marcar y propagar

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

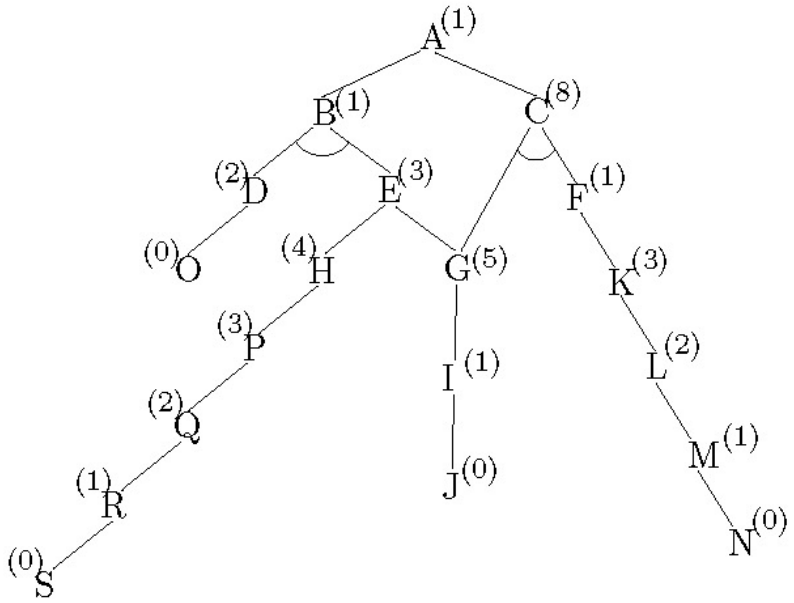


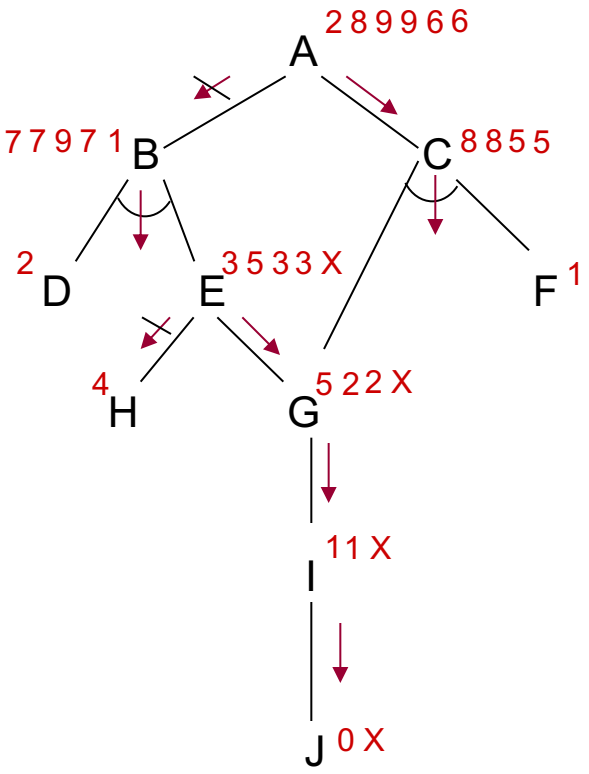


- *NODO = G*
- *EXPANDIR(G)*
- Calcular, marcar y propagar
- Al cambiar G, se propaga tanto para E como C
- Al propagar por E, se cambia de decisión en sucesor

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

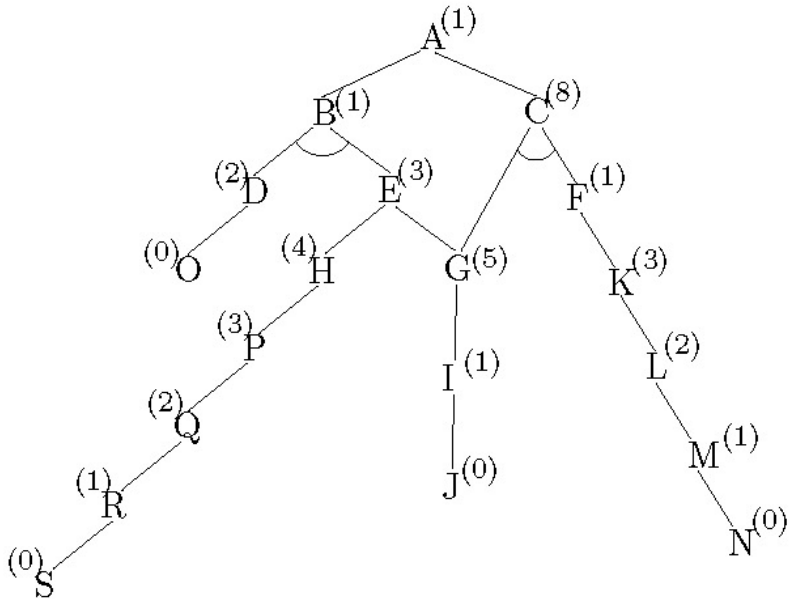


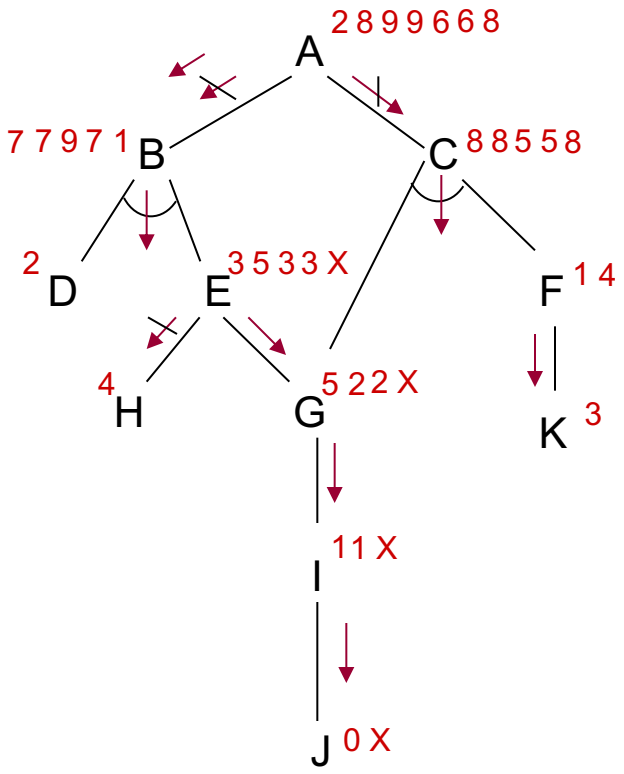


- *NODO = I*
- *EXPANDIR(I)*
- Calcular, marcar y propagar

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

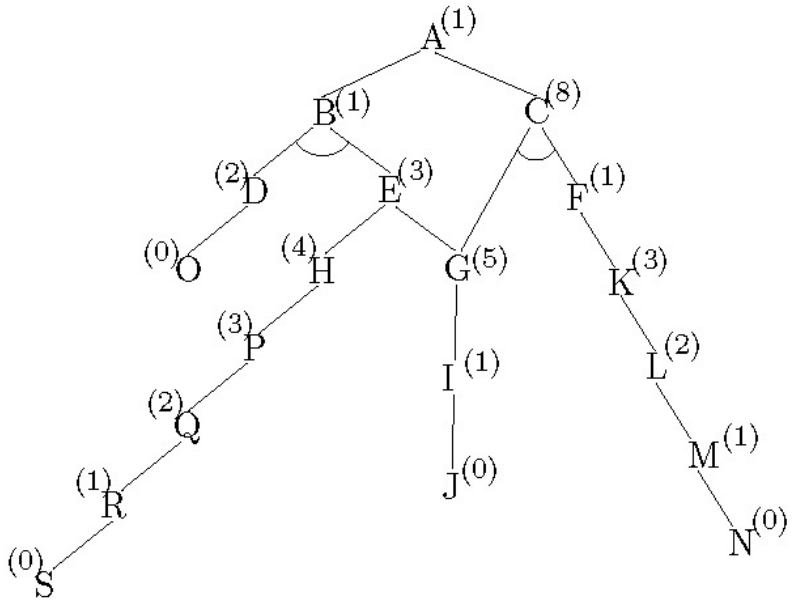


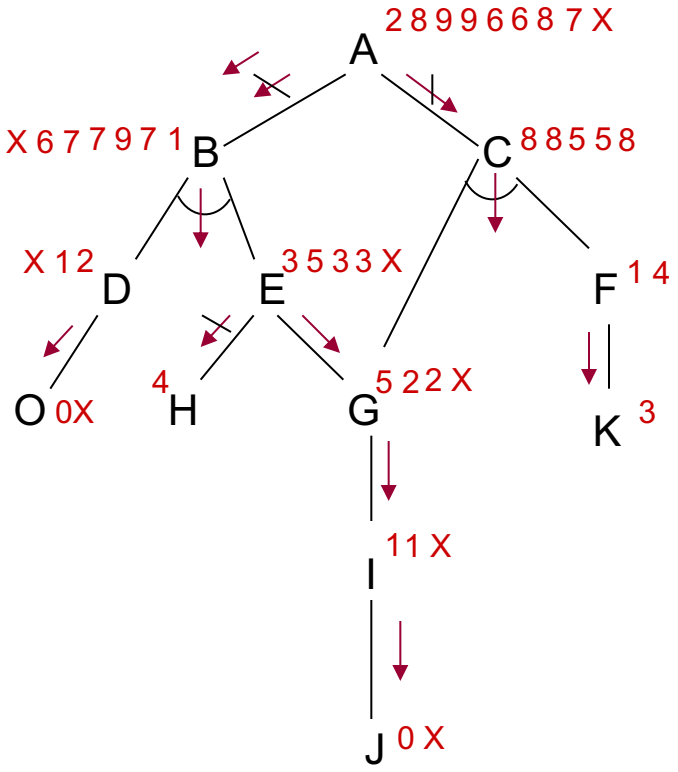


- *NODO = F*
- *EXPANDIR(F)*
- Calcular, marcar y propagar
- Ya C no es la mejor opción. Desmarcar
- Elegimos B

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

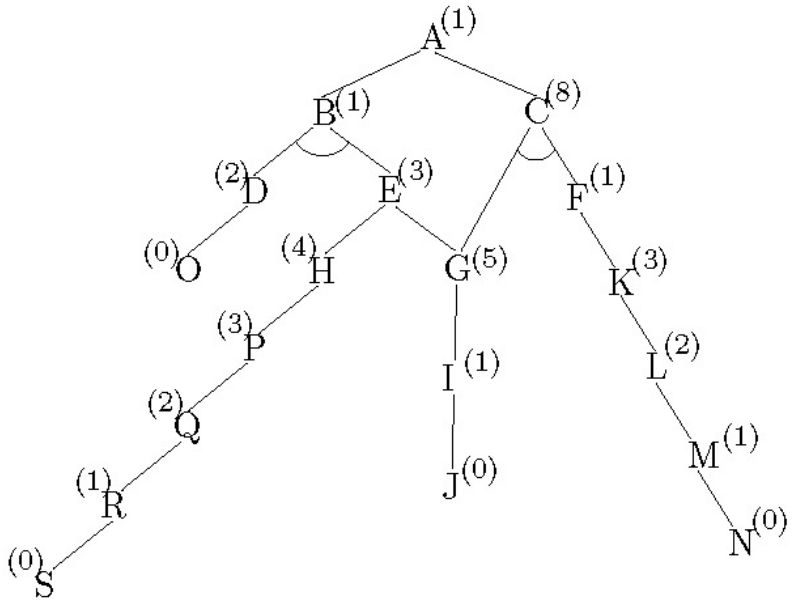


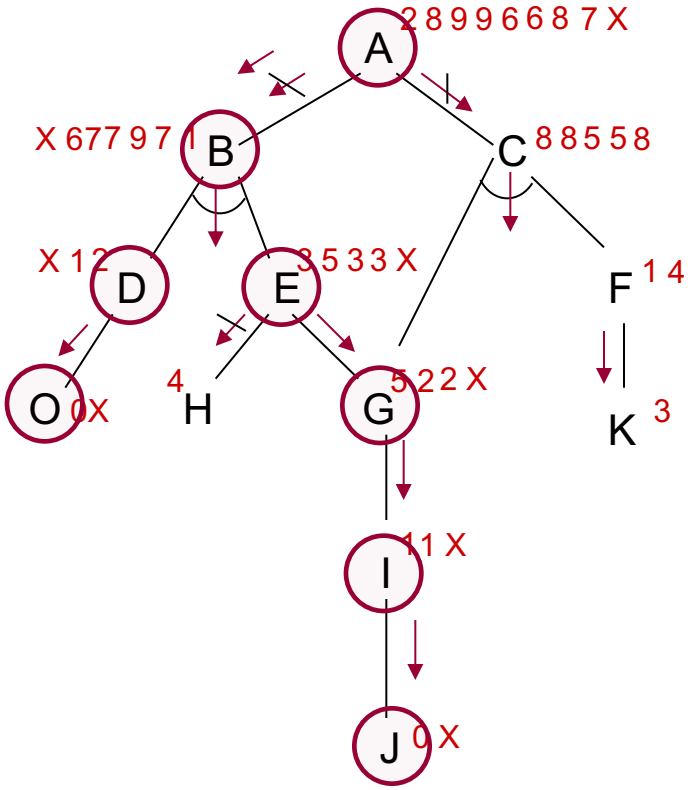


- *NODO = D*
- *EXPANDIR(D)*
- Calcular, marcar y propagar
- Inicio resuelto. Parar

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**

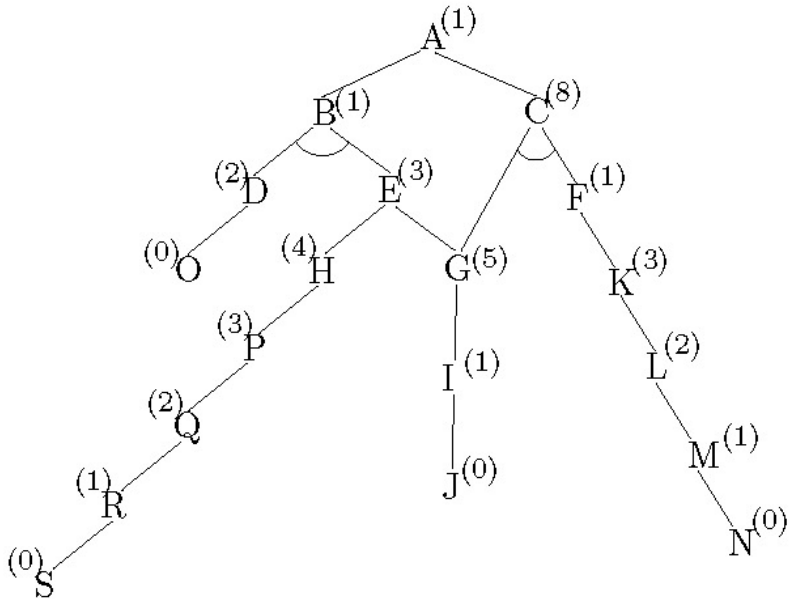


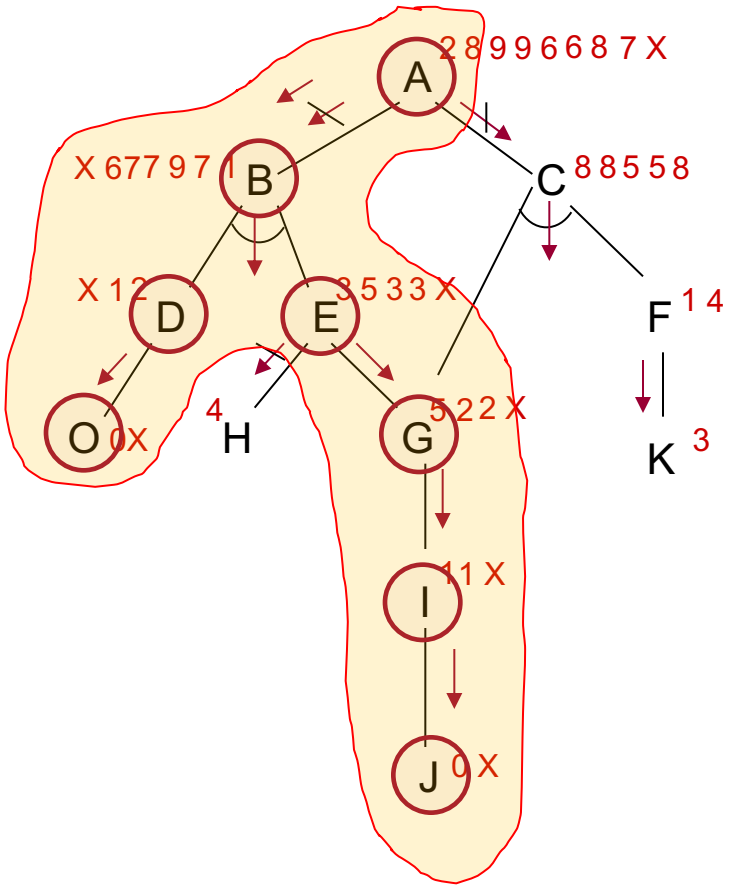


- *Grafo Solución encontrado*
- *Costo 7*

Estrategias de búsqueda en grafos YO: Heurísticas

- **Ejemplo:**





- *Grafo Solución encontrado*
- *Costo 7*